

Relatório Metodológico

Julho de 2026



Painel Crianças e Meio Ambiente

1. Contexto

O Painel Crianças e Meio Ambiente (PCMA) é uma ferramenta de diagnóstico municipal da exposição de crianças e adolescentes a riscos ambientais no Brasil. O Painel organiza indicadores independentes, classificados em faixas de atenção, para apoiar a identificação de prioridades territoriais e orientar ações públicas intersetoriais.

A partir de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Vital Strategies, o painel foi desenvolvido com base em um processo de seleção e análise criteriosa de indicadores capazes de refletir os principais fatores de exposição e privações ambientais que afetam crianças e adolescentes brasileiros, considerando o contexto dos determinantes socioambientais da saúde¹. A proposta adota um referencial voltado às condições necessárias para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes e organiza essas informações de forma a facilitar a identificação de desafios específicos em cada território.

O objetivo geral do PCMA é oferecer, em escala municipal, indicadores capazes de avaliar a adequação do ambiente em que vivem crianças e adolescentes, evidenciando desigualdades territoriais e contextos mais críticos. Com isso, o painel busca apoiar a gestão pública na definição de prioridades, no planejamento de ações e no fortalecimento da articulação entre políticas de saúde, saneamento, habitação, urbanismo e adaptação climática, entre outras.

2. Base Conceitual

2.1 Direitos da criança a um ambiente saudável

O PCMA parte do reconhecimento de que crianças e adolescentes têm direito a viver em um meio ambiente limpo, saudável e seguro. Esse entendimento está ancorado na Convenção sobre os Direitos da Criança e em seus Comentários Gerais, especialmente o Comentário Geral nº 26², que trata dos direitos da criança e do meio ambiente, com ênfase nas mudanças climáticas. Os Comentários Gerais nº 15³ e nº 7⁴ reforçam que o pleno gozo do direito à saúde e ao desenvolvimento depende da garantia de determinantes ambientais básicos, como água potável, saneamento, habitação digna e ambientes seguros para brincar.

No Brasil, a Constituição de 1988 reconhece o direito de todos "ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (art. 225) e o dever "da família, da sociedade e do Estado" de garantir os direitos de crianças e adolescentes "com absoluta prioridade" (art. 227).

1 Menezes, J. A., Machado, H. A. A., Pedra, G. U., Barros, J. D., Arcoverde, G. F. B., Maluf Filho, A., ... & Moura, D. (2024). Indicadores e capacidades institucionais na interseção saúde-ambiente: o índice de saúde ambiental infantojuvenil como dispositivo de ação pública intersetorial. Planejamento e Políticas Públicas, (71).

2 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 26 on children's rights and the environment with a special focus on climate change. United Nations, 2023.

3 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24). United Nations, 2013.

4 Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 7: Implementing child rights in early childhood. United Nations, 2005.

À luz desse marco normativo, reduzir a exposição à poluição do ar, à água contaminada, ao saneamento inadequado, aos resíduos perigosos e aos eventos climáticos extremos é uma responsabilidade. A literatura sobre justiça ambiental reforça que riscos ambientais e carências de infraestrutura não se distribuem de forma homogênea no território^{5,6}. Ao contrário, tendem a se concentrar em populações socialmente vulnerabilizadas, configurando desigualdades sistemáticas de exposição e comprometendo oportunidades de desenvolvimento ao longo do curso de vida.

2.2 A dimensão da exposição no Painel Crianças e Meio Ambiente (PCMA)

O enquadramento analítico do PCMA se inspira no modelo Multiple Exposures-Multiple Effects (MEME)⁷, proposto pela Organização Mundial da Saúde para estruturar os determinantes ambientais que podem afetar crianças. No modelo MEME, a exposição é o elo intermediário que conecta condições ambientais adversas a múltiplos efeitos potenciais sobre a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento. O PCMA se concentra deliberadamente nessa etapa intermediária da cadeia causal, descrevendo o perfil municipal de exposição ambiental de crianças e adolescentes.

O Painel não pretende estimar causalidade nem substituir sistemas de vigilância em saúde. Sua finalidade é funcionar como instrumento de alerta precoce e planejamento territorial, sinalizando exposições ambientais modificáveis que podem comprometer direitos e oportunidades de desenvolvimento infantil e adolescente.

2.3 Ambiente total e governabilidade municipal

A narrativa conceitual do PCMA também incorpora uma perspectiva ecológica do desenvolvimento, referenciada no modelo de sistemas de Bronfenbrenner⁸ e nos estudos sobre o ambiente total da criança⁹ segundo os quais a infância é compreendida como resultado da interação entre diferentes camadas do ambiente, do imediato ao geral, do natural ao social, que influenciam de forma cumulativa as trajetórias infantis.

Dentro desse quadro amplo, o PCMA recorta os elementos diretamente mensuráveis e potencialmente modificáveis por políticas públicas municipais e intersetoriais. O foco recai sobre condições ambientais concretas, como qualidade do ar, queimadas, saneamento, destinação de resíduos, moradia, infraestrutura escolar e eventos climáticos extremos.

Esse recorte responde a desafios metodológicos e institucionais: a disponibilidade desigual de dados ambientais em escala municipal, a necessidade de uma ferramenta simples para gestores locais e a prioridade de destacar dimensões sobre as quais políticas públicas podem atuar de forma preventiva.

5 Bullard, R. D. *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. Boulder: Westview Press, 2000.

6 Bell, M. L.; Ebisu, K. Environmental inequality in exposures to airborne particulate matter components in the United States. *Environmental Health Perspectives*, v. 120, n. 12, p. 1699–1704, 2012.

7 World Health Organization. *Concept of Children's Environmental Health Indicators*. Genebra: WHO, 2003. Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/childrens-environmental-health/concept-of-childrens-environmental-health-indicators.pdf?sfvrsn=ee4226e5_1.

8 Bronfenbrenner, U. Toward an experimental ecology of human development. *American Psychologist*, v. 32, n. 7, p. 513–531, 1977.

9 Tulve, N. S. et al. Development of a conceptual framework depicting a child's total environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 13, n. 1, p. 2, 2016.

3. Estrutura e Seleção de Indicadores

3.1 Critérios de inclusão e exclusão

No processo de avaliação dos indicadores, foram aplicados três critérios de exclusão:

- Abrangência geográfica inadequada: indicadores predominantemente estaduais ou nacionais, sem possibilidade de desagregação municipal com qualidade.
- Dependência de agregação: indicadores que ganham robustez quando combinados em temas ou dimensões mais amplas e que perdem confiabilidade estatística quando analisados isoladamente.
- Baixa governabilidade municipal: indicadores fora do alcance de intervenção direta da gestão municipal e intersetorial.

3.2 Indicadores selecionados

O conjunto final de indicadores abrange quatro temáticas:

Tema	Indicador
Qualidade do Ar	Dias com poluição do ar (PM 2,5) acima do limite
	Poluição do ar por transporte rodoviário
	Densidade de focos de calor
Eventos Climáticos Extremos	Chuvas intensas em anos recentes
	Ondas de calor em anos recentes
	Secas em anos recentes
Infraestrutura Ambiental e Urbana	Resíduos coletados com destinação inadequada
	População sem água tratada
	Crianças e adolescentes sem acesso a água via rede de abastecimento
	Crianças e adolescentes sem coleta de esgoto adequada
	Crianças e adolescentes sem coleta adequada de lixo no domicílio
	Crianças e adolescentes em moradias precárias
Ambiente Escolar	Crianças e adolescentes em escolas sem saneamento básico
	Crianças e adolescentes em escolas sem área verde

Todos os indicadores foram orientados para expressar condições de privação, carência ou exposição negativa. Portanto, valores mais elevados indicam situação ambiental mais desfavorável. Três indicadores originalmente formulados de maneira positiva foram convertidos para sua forma complementar: população sem água tratada, crianças e adolescentes em escolas sem saneamento básico e crianças e adolescentes em escolas sem área verde. Em todos esses casos, o cálculo segue a mesma lógica: o indicador é calculado como o complemento do percentual em situação adequada, garantindo que a direção de leitura seja única e consistente em todo o painel.

4. Método

A metodologia do PCMA foi desenhada para responder a três desafios principais: i) tornar comparáveis municípios estruturalmente distintos, ii) evitar que valores extremos causem distorções nos pontos de corte e iii) comunicar os resultados de forma simples para gestores públicos. Para isso, o método combinou tratamento estatístico dos dados, estratificação por porte populacional, classificação em faixas de atenção e métricas de robustez derivadas de bootstrap.

O desenvolvimento do PCMA seguiu sete etapas sequenciais e interdependentes:

Etapa	Objetivo	Marco
Definição do foco conceitual	Estabelecer que o objeto central é a exposição ambiental relevante para o desenvolvimento infantil e adolescente.	Marco conceitual do Painel
Seleção dos indicadores	Selecionar indicadores adequados à análise individual em escala municipal.	Matriz final de indicadores
Padronização da polaridade	Orientar todos os indicadores para que valores maiores indicassem maior exposição ou privação.	Indicadores com leitura unificada
Tratamento estatístico	Reduzir distorções causadas por valores extremos e distribuições assimétricas.	Base tratada para classificação
Estratificação por porte	Classificar municípios em grupos populacionais comparáveis.	Sete estratos populacionais
Definição das faixas	Testar métodos de divisão dos dados e selecionar a regra de melhor desempenho.	Adoção de três faixas de atenção
Bootstrap	Estabilizar a classificação em torno dos pontos de corte e qualificar a confiabilidade.	Classe modal e métricas de robustez

4.1 Tratamento estatístico dos dados

Os indicadores são predominantemente variáveis contínuas expressas como taxas, proporções ou percentuais e podem apresentar distribuições com caudas longas, assimetria positiva e concentração de valores em determinados intervalos. Quando esses elementos não são tratados antes da classificação, os pontos de corte podem refletir distorções de diferenças substantivas entre municípios. Por isso, foram adotados dois procedimentos de estabilização distributiva, aplicados sequencialmente a cada indicador.

- Winsorização: é um procedimento que limita a influência de valores extremos sem excluir observações da base. Em vez de descartar municípios com valores muito discrepantes, seus dados são substituídos pelos limites de corte definidos a partir da amplitude interquartil $IQR=Q3-Q1$, sendo $Q1$ e $Q3$ os limites do primeiro e terceiro quartil. Assim, todas as unidades territoriais permanecem na análise, mas os casos extremos deixam de puxar artificialmente os pontos de divisão das classes. Municípios com valores abaixo de L_{inf} ou acima de L_{sup} , definidos logo abaixo, tiveram seus dados substituídos pelos respectivos limites, mantendo-se a hierarquia relativa entre os demais municípios:

$$L_{inf} = Q_1 - 1.5 \times IQR \quad (\text{equação 1})$$

$$L_{sup} = Q_3 + 1.5 \times IQR \quad (\text{equação 2})$$

A winsorização não suaviza situações críticas reais, mas impede que casos extremos isolados distorçam os pontos de corte que afetam todos os demais municípios.

- Transformação Box-Cox: aproxima a distribuição de um comportamento mais simétrico sem alterar a posição relativa entre municípios. Foi aplicada apenas quando a assimetria e a curtose da distribuição, após a winsorização, ainda comprometiam a estabilidade dos pontos de corte. Nos demais casos, os dados tratados pela winsorização foram utilizados diretamente. A transformação segue a forma:

$$y(\lambda) = \frac{(x^y - 1)}{\lambda}, \text{ se } \lambda \neq 0 \quad (\text{equação 3})$$

$$y(\lambda) = \ln \ln(x), \text{ se } \lambda = 0 \quad (\text{equação 4})$$

onde λ é estimado por máxima verossimilhança. Para indicadores com valores zero, foi aplicado um deslocamento constante positivo antes da transformação, garantindo a validade matemática do logaritmo.

4.2 Estratificação por porte populacional

Para a maioria dos indicadores, a classificação dos municípios foi realizada dentro de grupos de porte populacional. Essa decisão reconhece que municípios de tamanhos muito distintos possuem capacidades institucionais, administrativas e estruturais também distintas. Comparar diretamente um município com menos de 5.000 habitantes a uma capital metropolitana poderia produzir interpretações enviesadas e pouco úteis para o planejamento público. A estratificação reduziu comparações artificiais entre realidades muito distintas, permitindo que a classificação refletisse diferenças entre municípios de perfil semelhante e gerasse resultados mais úteis para o planejamento e priorização de ações públicas.

A definição do número de estratos foi obtida empiricamente, testando configurações de cinco, sete e dez portes populacionais, com duas métricas complementares:

- ETA^2 (η^2): Mede a proporção da variabilidade total do indicador que é explicada pela classificação dos municípios nos diferentes estratos. Valores mais elevados indicam que a estratificação consegue capturar diferenças estruturais relevantes, produzindo grupos internamente mais homogêneos e externamente mais distintos. Em termos práticos, um ETA elevado sugere que o porte populacional contribui de forma significativa para explicar a distribuição observada do indicador, conforme abaixo:

$$\eta^2 = \frac{SS_{entre}}{SS_{total}} \quad (\text{equação 5), sendo}$$

$$SS_{entre} = \text{Variância explicada pelos estratos}$$

$$SS_{total} = \text{Variância total do indicador}$$

- Overlap: Mede o grau de sobreposição entre as distribuições dos indicadores nos diferentes estratos. Quanto menor o overlap, mais distintos são os estratos entre si, indicando que a configuração de portes separa contextos estruturalmente diferentes, conforme: (equação 6), sendo

$f_i(x), f_j(x)$ = função de densidade dos estratos i e j , respectivamente

A análise conjunta das duas métricas levou à seleção da configuração de sete portes populacionais, com desempenho robusto tanto em poder discriminatório quanto em estabilidade das classes.

Número de habitantes	Número de municípios
Até 5.000	1.288
5.001 até 10.000	1.178
10.001 até 20.000	1.357
20.001 até 50.000	1.072
50.001 até 100.000	339
100.001 até 500.000	288
Acima de 500.000	48

4.3 Classificação por bootstrap

Foram testados comparativamente quatro métodos de divisão dos dados dentro de cada estrato: tercís, quintis, natural breaks com três classes e natural breaks com cinco classes. Uma preocupação metodológica importante esteve associada aos municípios posicionados próximos aos pontos de corte entre as classes. Nesses casos, pequenas variações nos dados poderiam resultar em mudanças de classificação, mesmo sem alteração substantiva da condição observada. Em outras palavras, tratava-se de classificações com maior grau de instabilidade estatística.

Para reduzir esse efeito, foi aplicado o procedimento de bootstrap não paramétrico, utilizando 5.000 reamostragens dentro de cada estrato populacional. O procedimento consiste em:

1. Gerar uma nova amostra de municípios, de mesmo tamanho da amostra original, com reposição.
2. Calcular os pontos de corte de cada classe para a amostra gerada.
3. Classificar todos os municípios com base nesses limiares.
4. Repetir o processo 5.000 vezes.
5. Atribuir a classificação final de cada município à classe que ocorreu com maior frequência ao longo das repetições.

Dessa forma, a classificação final deixou de depender de uma única estimativa dos pontos de corte, refletindo o comportamento mais provável do município frente à variabilidade amostral observada. Municípios próximos aos limiares permaneceram sujeitos a maior incerteza, mas sua classificação passou a ser definida de forma mais robusta e menos sensível a pequenas oscilações nos dados.

4.4 Métricas de robustez da classificação

Para cada município e indicador, quatro métricas derivadas do bootstrap qualificaram a confiabilidade da classificação. Seja P_{ik} a proporção de réplicas em que o município i foi classificado na classe k :

Métrica	Fórmula	O que mede	Interpretação
Pmax	$\max_k (P_{ik})$	Confiança da classe modal. Indica a frequência com que o município foi alocado na classe modal ao longo das reamostragens	Valores próximos a 1 indicam classificação estável; valores baixos sinalizam municípios próximos aos limiares de corte
Instabilidade	$1 - P_{\max}$	Probabilidade de o município ser reclassificado em outra categoria ao longo das reamostragens	Quanto maior, maior a incerteza da classificação
Margin	$P_{\max} - P_{2^{\text{a}} \text{ classe}}$	Disputa entre classes. Mede a margem de vantagem da classe modal sobre a segunda classe mais frequente	Valores próximos a zero sinalizam disputa entre duas classes e exigem cautela na interpretação.
Entropia (H)	$H = -\sum_k P_{ik} \times \log(P_{ik})$ (equação 5)	Dispersão da incerteza. Mede a dispersão da incerteza de classificação entre todas as classes possíveis	Entropia zero significa que o município foi sempre alocado na mesma classe. Entropia máxima indica distribuição uniforme, ou seja, o município foi classificado com frequência semelhante em todas as faixas.

Essas métricas não alteram a classificação final, mas qualificam sua confiabilidade. Municípios com alta instabilidade ou baixa margem devem ser interpretados com cautela: eles estão próximos dos limiares de corte e poderiam ser alocados em outra classe com variações pequenas nos dados.

4.5 Classificação em tercís

O tercil foi o método com melhor desempenho em todas as métricas avaliadas, considerando a divisão em sete portes populacionais, e por isso foi escolhido para classificar os indicadores em todo o painel, exceto nos casos especiais descritos na sequência. Os municípios foram ordenados segundo o valor de cada indicador e distribuídos em três faixas de atenção. A Atenção 1 correspondeu à melhor situação relativa, isto é, menor exposição ou privação no grupo de comparação. A Atenção 2 correspondeu a uma situação intermediária. Por fim, a Atenção 3 correspondeu à situação mais desfavorável, isto é, maior exposição ou privação relativa.

4.6 Regras especiais de classificação

Alguns indicadores seguiram regras distintas da estratificação geral:

- Indicadores climáticos e de qualidade do ar (ondas de calor, chuvas intensas, secas e dias com poluição do ar por PM_{2,5} acima do limite): não foram estratificados por porte populacional, pois esses fenômenos são determinados por dinâmicas atmosféricas, climáticas e regionais que transcendem limites administrativos e não dependem diretamente do seu tamanho populacional. Para esses indicadores, as classes são calculadas sobre o conjunto nacional de municípios, e a reamostragem do bootstrap também foi realizada em escala nacional, e não por estrato. Para os demais indicadores cuja distribuição é fortemente influenciada por capacidade urbana, infraestrutura local ou escala populacional, as faixas foram calculadas dentro dos grupos de mesmo porte populacional.
- Resíduos coletados com destinação inadequada: por apresentar distribuição concentrada próxima a 0% e a 100%, este indicador é classificado com limiares fixos de 33% (corte entre Atenção 1 e Atenção 2) e 67% (corte entre Atenção 2 e Atenção 3), em vez do método de tercil aplicado aos demais indicadores.

5. Leitura e Interpretação dos Resultados

O diagnóstico municipal do PCMA deve ser lido em dois planos complementares: o valor bruto do indicador e a faixa de atenção. O valor bruto informa a magnitude observada da condição ambiental. A faixa de atenção informa a posição relativa do município em relação à referência de comparação adotada para aquele indicador.

5.1 Leitura por indicador

Cada indicador é classificado em três faixas — Atenção 1, Atenção 2 e Atenção 3 —, ordenadas da menor para a maior exposição relativa. Essas faixas correspondem aos tercis calculados dentro do estrato de porte populacional ao qual o município pertence. A classificação é sempre relativa: ela expressa a posição do município em comparação a outros municípios de perfil demográfico semelhante, e não um limiar normativo absoluto de risco.

Por isso, a classificação por indicador permite identificar em quais dimensões ambientais o município apresenta situação relativamente mais crítica. Um município em Atenção 3 apresenta maior exposição ou privação em relação ao seu grupo de comparação; um município em Atenção 1 apresenta situação relativamente melhor. Em ambos os casos, a interpretação deve considerar o valor bruto do indicador, a fonte do dado e o ano de referência, conforme ressaltado abaixo.

O que as faixas de atenção significam	Ressalvas
Posição relativa do município frente a pares de mesmo porte populacional	Não é ranking nacional absoluto de municípios
Indicação de prioridade relativa para investigação e ação	Atenção 1 não significa ausência de risco
Resultado calculado dentro de um período de referência específico	A medida é válida para o período compreendido pela série histórica do indicador

Um município em Atenção 3 apresenta a situação mais desfavorável em relação aos seus pares populacionais naquele indicador específico; um município em Atenção 1 apresenta situação relativamente melhor, mas isso não implica ausência de risco, especialmente quando os valores absolutos do indicador são elevados.

5.2 Métricas de robustez como qualificadores da leitura

A classificação de cada município é acompanhada das métricas de robustez descritas na seção 4.5 (Pmax, Instabilidade, Margin e Entropia). Essas métricas não modificam a classificação final, mas indicam o grau de confiança que se pode depositar nela. Municípios com alta instabilidade ou margem próxima de zero encontram-se em posição fronteira entre duas faixas de atenção: pequenas variações nos dados de origem poderiam resultar em classificação distinta.

5.3 Leitura integrada do diagnóstico municipal

O PCMA não produz um índice sintético único. A leitura integrada é feita pela composição do perfil municipal de atenção, isto é, pelo conjunto de faixas atribuídas ao município nos diferentes indicadores. Municípios com múltiplos indicadores em Atenção 3 concentram maior acúmulo de exposições ambientais e devem ser analisados como prioridade para planejamento intersetorial. Essa leitura integrada não autoriza a soma simples das faixas nem a construção de rankings municipais sem mediação metodológica. O objetivo é reconhecer padrões de exposição, orientar perguntas de gestão e apoiar a seleção de ações adequadas ao perfil ambiental do município.

5.4 Magnitude populacional como contexto de escala

Para adicionar uma dimensão de escala, o diagnóstico municipal no dashboard exibe o quantitativo de crianças e adolescentes residentes no território, contextualizado pelos percentis P75 e P90 da distribuição nacional. É importante destacar que esse número representa a população residente no município, e não a quantidade de crianças diretamente expostas a cada indicador específico. Municípios acima do P90 concentram populações infantojuvenis expressivas em termos absolutos: mesmo que a situação relativa de um indicador seja de Atenção 1 ou Atenção 2, o número elevado de crianças residentes confere maior urgência às ações do gestor naquele território. Logo, trata-se de um contexto de escala e urgência, não de uma estimativa direta de exposição.

5.5 Dados ausentes e limitações de interpretação

Os indicadores do painel são medidas ecológicas de nível municipal: expressam condições médias ou agregadas do território e não permitem inferências sobre indivíduos. A comparação entre municípios de portes distintos deve ser feita com cautela, pois a maioria das classificações é calculada dentro de estratos populacionais.

Nos casos em que a fonte original não apresentava informação disponível para determinado município, o dado foi mantido como ausente, sem imputação ou substituição por zero. Essa decisão é particularmente relevante para indicadores cuja cobertura municipal depende da disponibilidade da base original, como o indicador relativo à disposição final inadequada de resíduos sólidos. Valores disponibilizados pelas fontes oficiais foram preservados conforme suas próprias convenções, não tendo sido adotado procedimento de imputação para eventuais ausências.

Quando um município não possui dado válido para determinado indicador, a faixa de atenção correspondente não é exibida no painel. Essa ausência, por si só, pode sinalizar fragilidade no sistema de informação local e deve ser considerada parte da leitura do diagnóstico municipal. Adicionalmente, os períodos de referência dos indicadores variam (por exemplo, 2024 para resíduos e 2021-2025 para qualidade do ar e eventos climáticos), o que limita a leitura simultânea de todos os indicadores como fotografia de um único momento no tempo.

6. Recomendação de Ações

Além do diagnóstico por indicadores, o PCMA contou com uma metodologia própria para organizar recomendações de ação, conectando os resultados do painel a medidas concretas que gestores municipais podem implementar para reduzir exposições ambientais e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. Essa etapa possui metodologia própria e deve ser entendida como complemento ao diagnóstico municipal, não como parte do cálculo das faixas de atenção.

6.1 Metodologia de elaboração das ações

As ações apresentadas foram desenvolvidas para apoiar gestores municipais na identificação e implementação de medidas capazes de melhorar a qualidade ambiental e fortalecer a adaptação de crianças e adolescentes frente às exposições identificadas no painel. O processo foi estruturado em quatro etapas: (i) análise dos indicadores de exposição ambiental; (ii) levantamento e sistematização de referências técnicas e políticas públicas relevantes; (iii) tradução dessas referências em propostas de atuação aplicáveis ao contexto municipal; e (iv) classificação das ações segundo categorias analíticas que facilitam sua interpretação pelos gestores.

A partir dos indicadores, foram identificados os principais fatores de risco e os possíveis pontos de entrada para atuação municipal. Em seguida, foi realizado levantamento e análise de referências nacionais e internacionais relacionadas às temáticas abordadas, incluindo:

- políticas públicas, programas e marcos regulatórios nacionais;
- documentos técnicos e orientações governamentais;
- materiais produzidos por organismos internacionais;
- literatura científica e estudos de caso;
- guias metodológicos e instrumentos práticos para implementação local.

As referências utilizadas contemplaram temas relacionados à adaptação climática, saúde ambiental, gestão de riscos e desastres, planejamento urbano, saneamento, mobilidade, proteção integral de crianças e adolescentes, educação ambiental, infraestrutura urbana e soluções baseadas na natureza. Essas referências subsidiaram a construção de recomendações voltadas à realidade municipal e à proteção integral de crianças e adolescentes frente a riscos ambientais e climáticos, abarcando diferentes instituições e atores, conforme a tabela 1.

Tabela 1. Frequência de citações institucionais nas fichas de ação

Instituição / autor institucional	Frequência nas bases técnicas*
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)	80
UNICEF	57
Ministério da Saúde (MS)	22
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	22
Fundação Bernard van Leer	12
Ministério da Educação / FNDE	11
Instituto Alana	10
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR)	8
Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI)	6
CONANDA	3
WRI Brasil	3
GADRRRES	3
Organização Mundial da Saúde (OMS)	3
EMBRAPA	2
INPE	1

*Frequência de citações institucionais ao longo das 50 bases técnicas utilizadas na construção das fichas de ação. Alguns documentos foram citados em mais de uma ação e, portanto, contabilizados mais de uma vez.

6.2 Estrutura e interpretação das fichas de ação

Cada ficha de ação foi estruturada para facilitar a utilização por gestores públicos. Os campos permitem conectar o diagnóstico municipal às possibilidades de resposta, devendo ser lidos da seguinte forma:

Campo	Função na ficha
Título da ação	Descreve de forma objetiva a medida proposta.
Por que isso é importante	Justifica a ação e sua relação com a proteção de crianças e adolescentes, indicando os riscos ou problemas que a medida busca enfrentar.
Indicador relacionado	Identifica os indicadores do PCMA aos quais a ação está associada, permitindo conectar diretamente os resultados do diagnóstico às recomendações disponíveis.
Grupo temático	Tema principal: qualidade do ar, eventos climáticos extremos, infraestrutura ambiental e urbana ou ambiente escolar.

Campo	Função na ficha
Estratégia de atuação	Indica a lógica da intervenção. As ações podem atuar na <u>prevenção</u>, evitando ou reduzindo a exposição antes que o risco ocorra; Na <u>redução de impactos e adaptação</u>, diminuindo os efeitos de riscos que já estão presentes; ou Na <u>transformação</u>, promovendo mudanças estruturais e duradouras nas condições ambientais e sociais.
Tipologia	Descreve o tipo de intervenção proposta. Físicas ou tecnológicas, envolvendo infraestrutura e soluções técnicas; Baseadas na natureza, utilizando processos ecológicos para melhorar as condições ambientais; Institucionais e políticas, relacionadas à governança, planejamento e regulação; ou Educação e comunicação, voltadas à conscientização, capacitação e mobilização social.
Local da ação	Indica onde a ação se realiza ou gera impacto principal. Pode ocorrer no <u>ambiente escolar</u>, na <u>cidade</u> (território urbano), junto à <u>população</u> (famílias e comunidades) ou no âmbito <u>institucional</u> (gestão pública e políticas).
Descrição e recomendações práticas	Apresentam orientações para implementação, possibilidades de adaptação às realidades locais e materiais de apoio para aprofundamento.

Essa estrutura permite que uma mesma ação seja interpretada a partir de diferentes perspectivas e utilizada de forma flexível, considerando as necessidades específicas de cada município. As ações apresentam caráter transversal e geram cobenefícios, contribuindo simultaneamente para múltiplos indicadores, grupos temáticos e categorias de intervenção, o que reforça a importância de abordagens integradas e da coordenação intersetorial.

Anexo A. Fichas metodológicas dos indicadores

Indicador	
Dias com poluição do ar (PM 2,5) acima do limite	
Tema	Qualidade do ar
Definições	Percentual de dias no ano em que a poluição do ar por partículas finas (PM 2,5) esteve acima do limite seguro (15 µg/m³) recomendado pela OMS.
Método de cálculo	O indicador é calculado anualmente para cada ano do período de referência. O valor final corresponde à média aritmética simples dos valores anuais observados entre 2021 e 2025. Numerador: número de dias no ano em que o valor diário foi superior ao limiar recomendado de 15 microgramas por metro cúbico. Denominador: número de dias no ano. Constante: 100.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	CAMS – Copernicus Atmosphere Monitoring Service
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2021–2025
Interpretação e uso	Estima a frequência de exposição da população a concentrações de PM2,5 acima do limiar recomendado pela OMS. Representa o nível de qualidade do ar na localidade em questão, em relação ao material particulado com tamanho igual ou inferior a 2.5 micrômetros.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Nacional

Indicador

Poluição do ar por transporte rodoviário

Tema	Qualidade do ar
Definições	Emissão anual de partículas finas (PM 2,5) geradas pela queima de combustíveis no transporte rodoviário, por habitante.
Método de cálculo	Calculado na fonte. O indicador é calculado anualmente para cada ano do período de referência para Gasolina C, Etanol Hidratado e Diesel. O valor final corresponde à média aritmética simples dos valores anuais observados entre 2018 e 2022. Numerador: fator de emissão do poluente associado à queima de gasolina, etanol e diesel por ano. Denominador: vendas per capita de gasolina, etanol e diesel no ano, em gramas por litro.
Unidade de medida	Gramas por habitante
Fontes	Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana – SIMU
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2018–2022
Interpretação e uso	Representa o nível médio anual de exposição da população ao PM2.5 externo relacionada ao transporte rodoviário. Expressa a intensidade de emissão per capita no período, como proxy da pressão de poluição atmosférica sobre a população local, incluindo crianças e adolescentes.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador Densidade de focos de calor	
Tema	Qualidade do ar
Definições	Quantidade de focos de calor registrados no município em relação à sua área, em km².
Método de cálculo	O indicador é calculado pela soma do número de focos observados entre 2021 e 2025 em relação à área municipal de 2024. Numerador: número de focos de calor registrados no município. Denominador: área do município em km².
Unidade de medida	Focos de calor por km²
Fontes	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Programa de Monitoramento de Queimadas – INPE/Queimadas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2021–2025
Interpretação e uso	O indicador permite identificar a incidência territorial de incêndios por município
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Chuvas intensas em anos recentes

Tema	Eventos climáticos extremos
Definições	Número médio de eventos de chuva máxima acumulada em cinco dias consecutivos, indicando condições favoráveis a desastres hidrológicos e geológicos.
Método de cálculo	O indicador é calculado anualmente para cada ano do período de referência. O valor final corresponde à média aritmética simples dos valores anuais observados entre 2021 e 2025. O indicador é obtido pela identificação do número de eventos de chuva máxima acumulada em cinco dias consecutivos, componente derivada do RX5day por meio do Climate Data Operators (CDO).
Unidade de medida	Eventos/ano
Fontes	Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with Station – CHIRPS
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2021–2025
Interpretação e uso	Apresenta a distribuição espacial da recorrência de eventos de chuva acumulada em curto período. Demonstra a frequência municipal de episódios potencialmente associados a alagamentos, enxurradas e inundações.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Nacional

Indicador

Ondas de calor em anos recentes

Tema	Eventos climáticos extremos
Definições	Número médio anual de episódios de ondas de calor.
Método de cálculo	Identificação da ocorrência de ondas de calor a partir da temperatura média do ar a nível diário. Foi considerado o percentil 75 desta variável entre os anos de 1981 a 2010 como referência para a identificação das ondas de calor nos anos posteriores.
Unidade de medida	Eventos/ano
Fontes	ERA5-Land – ECMWF
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2021-2025
Interpretação e uso	Estima a distribuição espacial da ocorrência de eventos de temperaturas extremas no país. Demonstra a recorrência de ondas de calor.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Nacional

Indicador Secas em anos recentes

Tema	Eventos climáticos extremos
Definições	Condição de seca predominante no município, derivada do Índice Integrado de Seca (IIS).
Método de cálculo	O indicador é calculado anualmente para cada ano do período de referência. O valor final corresponde à média aritmética simples dos valores anuais observados entre 2021 e 2025. Para cada município foi identificada, em cada ano, a classe modal do IIS — a categoria que ocorre com maior frequência entre os 12 meses. Para a média dos últimos cinco anos foi adotada codificação ordinal das classes do IIS para permitir a agregação temporal.
Unidade de medida	Índice classificado
Fontes	Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – Cemaden
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2021–2025
Interpretação e uso	O indicador mostra municípios em que eventos de seca estão se tornando mais frequentes em anos recentes, a partir da média aritmética simples dos valores anuais entre 2021 e 2025. Trata-se de uma medida de caráter sintético, útil para análises comparativas, monitoramento territorial e apoio a priorização de ações de preparação e adaptação à seca.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Nacional

Indicador Resíduos coletados com destinação inadequada	
Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual dos resíduos sólidos coletados que foram destinados a lixões, vazadouros ou aterros controlados.
Método de cálculo	Calculado na fonte. Numerador: massa de resíduos sólidos coletada para lixões, vazadouros e aterros controlados. Denominador: massa total anual de resíduos sólidos urbanos coletados no município, excluída a massa recuperada de resíduos secos e orgânicos. Constante: 100.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SINISA
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2024
Interpretação e uso	Representa a distribuição espacial da disposição final inadequada de resíduos sólidos no país. Auxilia no monitoramento da possível exposição a contaminantes que podem trazer prejuízos à saúde humana.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Não se aplica

Indicador População sem água tratada

Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual da população não atendida por abastecimento de água com tratamento por desinfecção ou filtração de sistema de abastecimento de água (SAA) e de solução alternativa coletiva (SAC).
Método de cálculo	Numerador: população abastecida com tratamento mínimo adequado (SAA/SAC com filtração e desinfecção de manancial superficial; SAA/SAC com desinfecção de manancial subterrâneo). Denominador: população estimada no território no ano anterior ao de referência. Constante: 100. Calculado como complemento do percentual de população com tratamento mínimo adequado.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – Vigiagua
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2025
Interpretação e uso	Expressa o percentual da população que não dispõe de barreiras mínimas no tratamento de água contra doenças de veiculação hídrica e contaminações diversas. Permite identificar populações, incluindo crianças e adolescentes, abastecidas sem o tratamento mínimo exigido, antes mesmo de avaliar as condições de qualidade da água propriamente ditas.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes sem acesso à água via rede de abastecimento

Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual de crianças e adolescentes que vivem em domicílios sem ligação à rede geral de água.
Método de cálculo	Calculado na fonte considerando a opção: não possui ligação com a rede geral.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Decenal
Série histórica ou ano	2022
Interpretação e uso	Mede a proporção de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com serviços de abastecimento de água inadequados, o que representa riscos à saúde.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes sem coleta de esgoto adequada

Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com esgotamento sanitário inadequado (ex.: fossa rudimentar, buraco, vala, rio).
Método de cálculo	Calculado na fonte considerando as opções: fossa rudimentar ou buraco; vala, rio, lago, córrego ou mar; outra forma e ausência de banheiro ou sanitário.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Decenal
Série histórica ou ano	2022
Interpretação e uso	Mede a proporção de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com serviços de esgotamento sanitário inadequados, que representam riscos à saúde.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes sem coleta adequada de lixo no domicílio

Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com destinação inadequada do lixo (ex.: queimado na propriedade, jogado em terreno baldio).
Método de cálculo	Calculado na fonte considerando as opções: queimado na propriedade, enterrado na propriedade, jogado em terreno baldio, encosta ou área pública e outro destino.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Decenal
Série histórica ou ano	2022
Interpretação e uso	Mede a proporção de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com destinação inadequada do lixo, que representa riscos à saúde.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes em moradias precárias

Tema	Infraestrutura ambiental e urbana
Definições	Percentual de crianças e adolescentes que vivem em domicílios com paredes de material precário (ex.: taipa, madeira aproveitada).
Método de cálculo	Calculado na fonte considerando as opções: taipa sem revestimento, madeira aproveitada de tapume, embalagens, andaimes e outro material.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Decenal
Série histórica ou ano	2022
Interpretação e uso	Mede a proporção de crianças e adolescentes que vivem em domicílios construídos com materiais inadequados, o que indica exposição a múltiplos riscos.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes em escolas sem saneamento básico

Tema	Ambiente escolar
Definições	Percentual de matrículas em escolas sem água encanada, esgoto sanitário e coleta de lixo.
Método de cálculo	Numerador: número de matrículas em estabelecimentos da educação básica com água encanada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Denominador: número total de matrículas em escolas no município. Constante: 100. Calculado como complemento do percentual de escolas com saneamento adequado.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – Censo Escolar
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2024
Interpretação e uso	Estima a proporção de estudantes matriculados em escolas que não dispõem de serviços básicos de água e saneamento.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

Indicador

Crianças e adolescentes em escolas sem área verde

Tema	Ambiente escolar
Definições	Percentual de matrículas em escolas que não possuem área verde (espaços dotados de vegetação ou gramado, livres de impermeabilização).
Método de cálculo	Numerador: número de matrículas em escolas com área verde. Denominador: total de matrículas em escolas no mesmo período. Constante: 100. Calculado como complemento do percentual de escolas com área verde.
Unidade de medida	Percentual
Fontes	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – Censo Escolar
Abrangência geográfica	Brasil – Municípios
Periodicidade	Anual
Série histórica ou ano	2024
Interpretação e uso	Indica a ausência de áreas verdes nas escolas das crianças matriculadas na educação básica. Os espaços verdes nas escolas não apenas oferecem valor estético, mas também contribuem significativamente para o bem-estar físico, psicológico e educacional dos estudantes.
Polaridade	Quanto maior, mais exposto
Referência	Municípios de mesmo porte populacional

